Diagrama de casos de uso

Objetivos de los actores. CU-02 y CU-04 son nuevos; los demás se actualizan o precisan.



Lectura: el capitán hereda los cuatro casos del estudiante y añade la reserva recurrente. El administrador gestiona canchas, interviene en conflictos, bloquea, consulta disponibilidad y participa en cancelar como anulación sin penalidad.

No se necesitan relaciones «include» o «extend» para esta vista. Prioridad, validación, no-show y notificación son pasos internos. CU-06 reutiliza la anulación descrita en CU-03 cuando se decide anular.

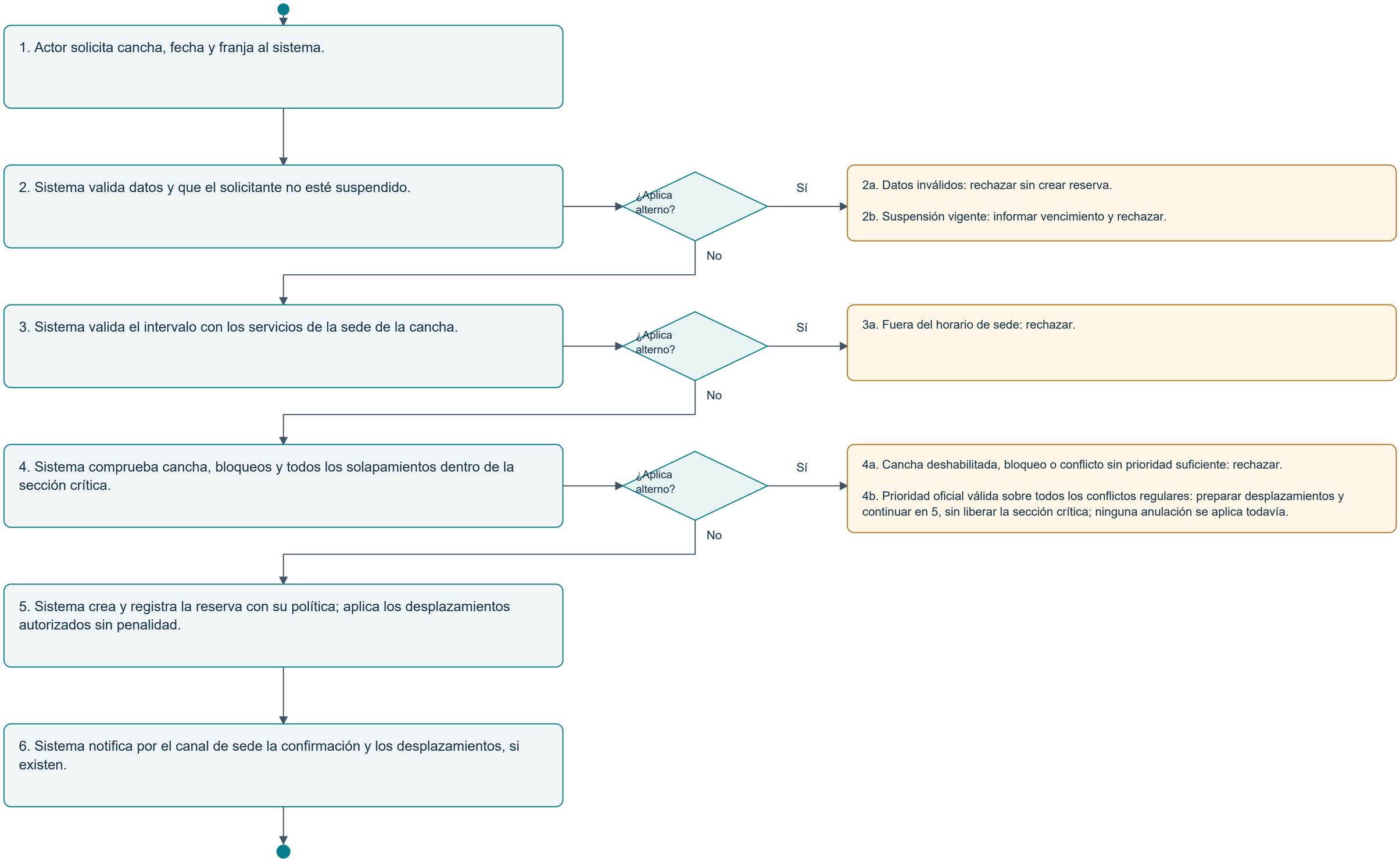
CU-01 / Reservar una cancha

Actor principal: Estudiante; Capitán por herencia

Requerimientos: RF-01, 02, 06, 08, 13, 14, 15; RNF-04
Precondiciones: Solicitante y cancha registrados; sede y contactos definidos.

Flujo principal numerado

Alternos anclados al paso (número + letra)



Postcondición: Una reserva activa nueva; cualquier rechazo conserva la ocupación previa. Los pasos 4 y 5 comparten la sección crítica; se notifica después de registrar.

Convención: cada alterno sustituye o amplía el paso al que está anclado. «Rechazar» finaliza sin cambios; «continuar en N» retorna a N. Las bifurcaciones se evalúan antes de aplicar cambios del paso. Los pasos del sistema se coordinan mediante la Facade.

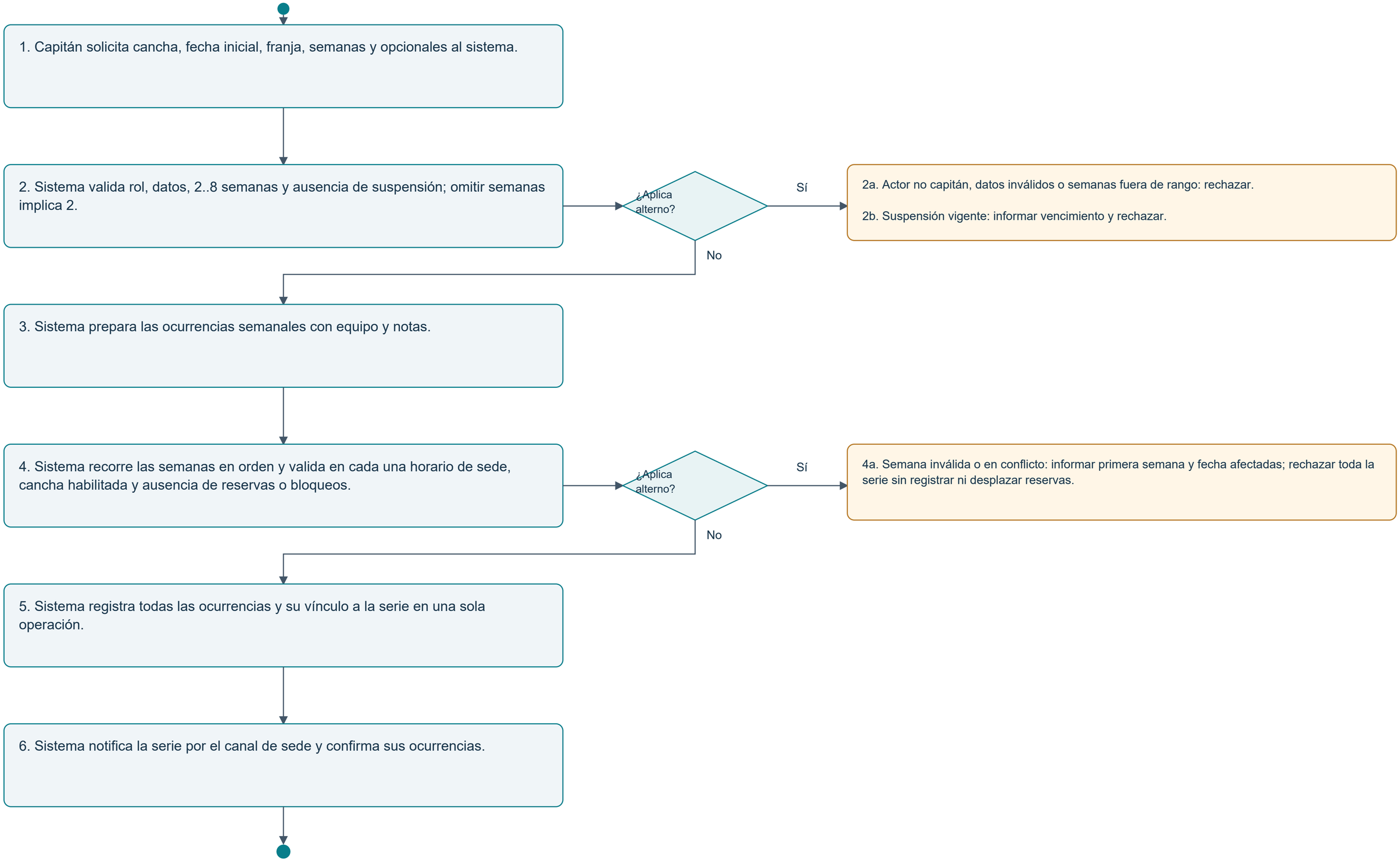
CU-02 / Reservar de forma recurrente

Actor principal: Capitán de equipo oficial

Requerimientos: RF-08, 09, 10, 13, 14, 15; RNF-05
Precondiciones: Capitán y cancha registrados; sede y contactos definidos.

Flujo principal numerado

Alternos anclados al paso (número + letra)



Postcondición: Se registran todas las semanas o ninguna. Pasos 4 y 5 comparten la sección crítica.

Convención: cada alterno sustituye o amplía el paso al que está anclado. «Rechazar» finaliza sin cambios; «continuar en N» retorna a N. Las bifurcaciones se evalúan antes de aplicar cambios del paso. Los pasos del sistema se coordinan mediante la Facade.

CU-03 / Cancelar una reserva

Actor principal: Estudiante; Capitán por herencia; Administrador para anular

Requerimientos: RF-03, 07, 08, 14, 15; RNF-01
Precondiciones: Actor y reserva registrados; hora actual disponible.

Flujo principal numerado

1. Actor solicita cancelar su reserva; administrador solicita anular indicando motivo.
2. Sistema valida propiedad o rol administrador y que la reserva esté activa.
3. Reserva evalúa la política autorizada: regular 2 h, oficial 24 h o anulación administrativa sin penalidad.
4. Sistema cambia ACTIVA a CANCELADA y libera la franja.
5. Sistema conserva resultado y motivo en el historial.
6. Sistema notifica por canal de sede e informa el resultado al actor.

Alternos anclados al paso (número + letra)

¿Aplica alterno? (en 2)
- Sí → 2a. Sin propiedad ni rol administrador, reserva inexistente, motivo administrativo ausente o estado terminal: rechazar sin cambios. Fin.
- No

¿Aplica alterno? (en 3)
- Sí → 3a. Solo para cancelación del solicitante: si faltan menos de 2 h (regular) o 24 h (oficial), sustituir el paso 4 por NO_SHOW y liberar la franja. Estudiante registra una falta fechada; al tercer no-show del mes crea una suspensión de 7 días. Continuar en 5.
- No

Postcondición: Reserva terminal y franja liberada; no-show una sola vez. Igualdad con 2/24 h es cancelación normal.

Convención: cada alterno sustituye o amplía el paso al que está anclado. «Rechazar» finaliza sin cambios; «continuar en N» retorna a N. Las bifurcaciones se evalúan antes de aplicar cambios del paso. Los pasos del sistema se coordinan mediante la Facade.

CU-04 / Bloquear canchas para un evento

Actor principal: Administrador

Requerimientos: RF-11, 12, 14; RNF-01, 05
Precondiciones: Administrador registrado; canchas y sedes existentes.

Flujo principal numerado

Alternos anclados al paso (número + letra)

1. Administrador define motivo, franja y equipo de la plantilla; elige canchas y fechas.

2. Sistema valida rol, datos y destinos antes de aplicar cambios.

¿Aplica alterno?

Sí

2a. Rol o datos inválidos, cancha inexistente o intervalo inválido: rechazar sin aplicar bloqueos. Fin.

No

3. Sistema clona la plantilla para cada destino con equipo independiente.

4. Sistema toma cada clon, detecta todas sus reservas activas solapadas y registra el bloqueo.

¿Aplica alterno?

Sí

4a. Clon sin reservas afectadas: no anular ni preparar avisos para ese clon. Repetir 4 para el siguiente clon; si no quedan, continuar en 6.

No

5. Sistema anula sin penalidad las reservas afectadas, conserva el motivo y repite 4-5 para los clones restantes.

6. Sistema notifica cada reserva afectada por su sede y confirma los bloqueos al administrador.

Postcondición: Bloqueos aplicados sin reservas activas solapadas. Pasos 4 y 5 son indivisibles por bloqueo.

Convención: cada alterno sustituye o amplía el paso al que está anclado. «Rechazar» finaliza sin cambios; «continuar en N» retorna a N. Las bifurcaciones se evalúan antes de aplicar cambios del paso. Los pasos del sistema se coordinan mediante la Facade.

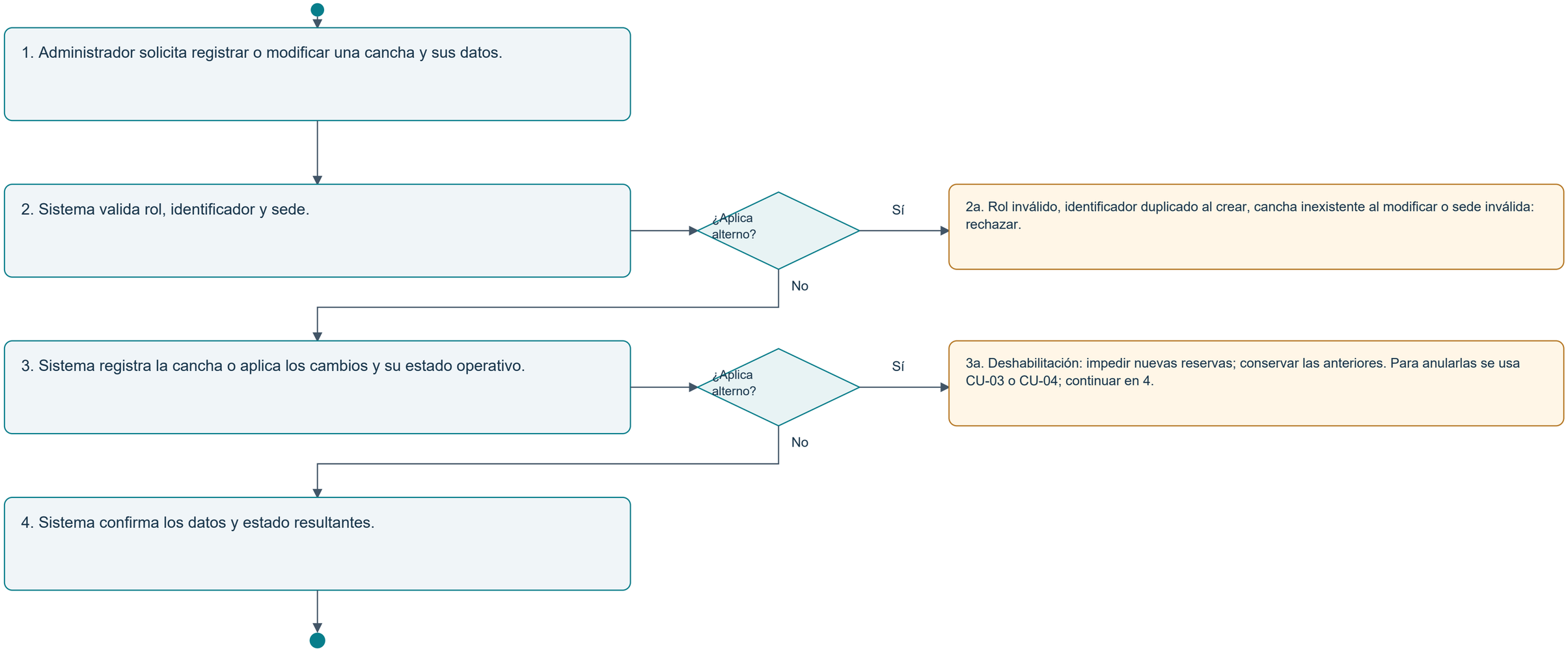
CU-05 / Gestionar canchas

Actor principal: Administrador

Requerimientos: RF-04
Precondiciones: Administrador registrado; sedes existentes. La existencia de la cancha objetivo se valida en el paso 2.

Flujo principal numerado

Alternos anclados al paso (número + letra)



Postcondición: Cancha vinculada a una sede y estado actualizado.

Convención: cada alterno sustituye o amplía el paso al que está anclado. «Rechazar» finaliza sin cambios; «continuar en N» retorna a N. Las bifurcaciones se evalúan antes de aplicar cambios del paso. Los pasos del sistema se coordinan mediante la Facade.

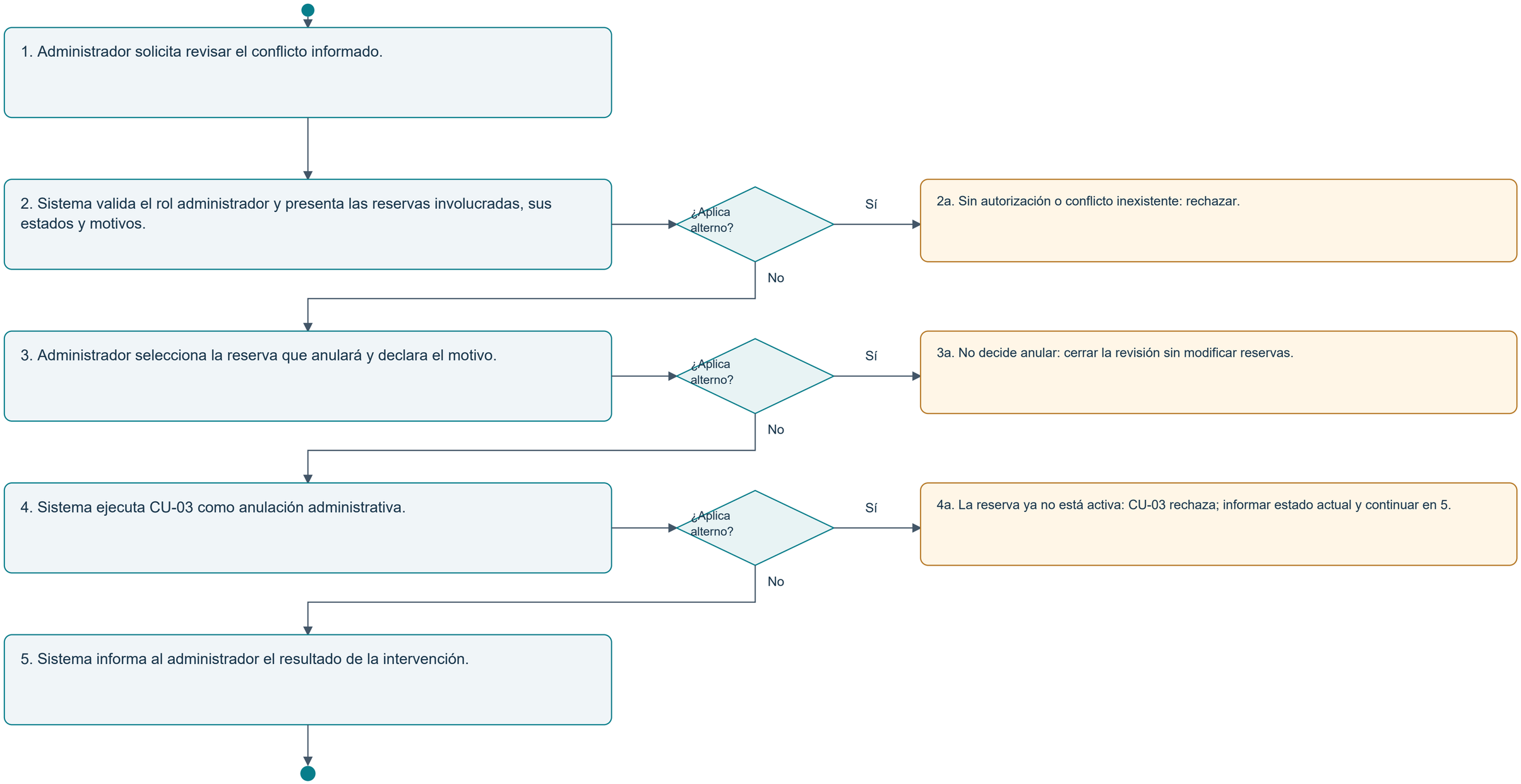
CU-06 / Intervenir en conflictos

Actor principal: Administrador

Requerimientos: RF-05, 03, 07, 14
Precondiciones: Conflicto informado al administrador; reserva identificable.

Flujo principal numerado

Alternos anclados al paso (número + letra)



Postcondición: Si se anula: CANCELADA con motivo, notificación al afectado y cero faltas adicionales.

Convención: cada alterno sustituye o amplía el paso al que está anclado. «Rechazar» finaliza sin cambios; «continuar en N» retorna a N. Las bifurcaciones se evalúan antes de aplicar cambios del paso. Los pasos del sistema se coordinan mediante la Facade.

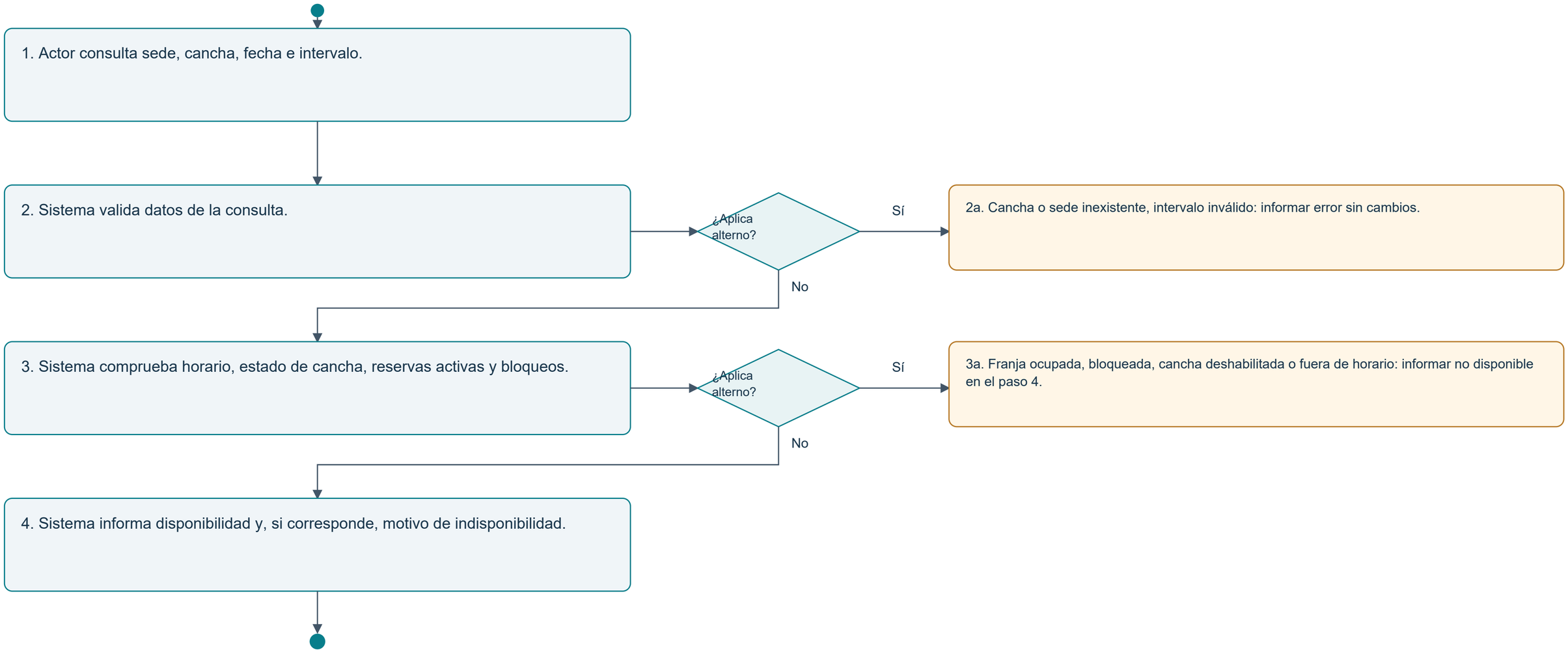
CU-07 / Consultar disponibilidad

Actor principal: Estudiante; Capitán por herencia; Administrador

Requerimientos: RF-06, 04, 13
Precondiciones: Actor registrado; sedes y canchas disponibles para consulta.

Flujo principal numerado

Alternos anclados al paso (número + letra)



Postcondición: Consulta sin cambios de ocupación. Una respuesta disponible no garantiza una reserva posterior.

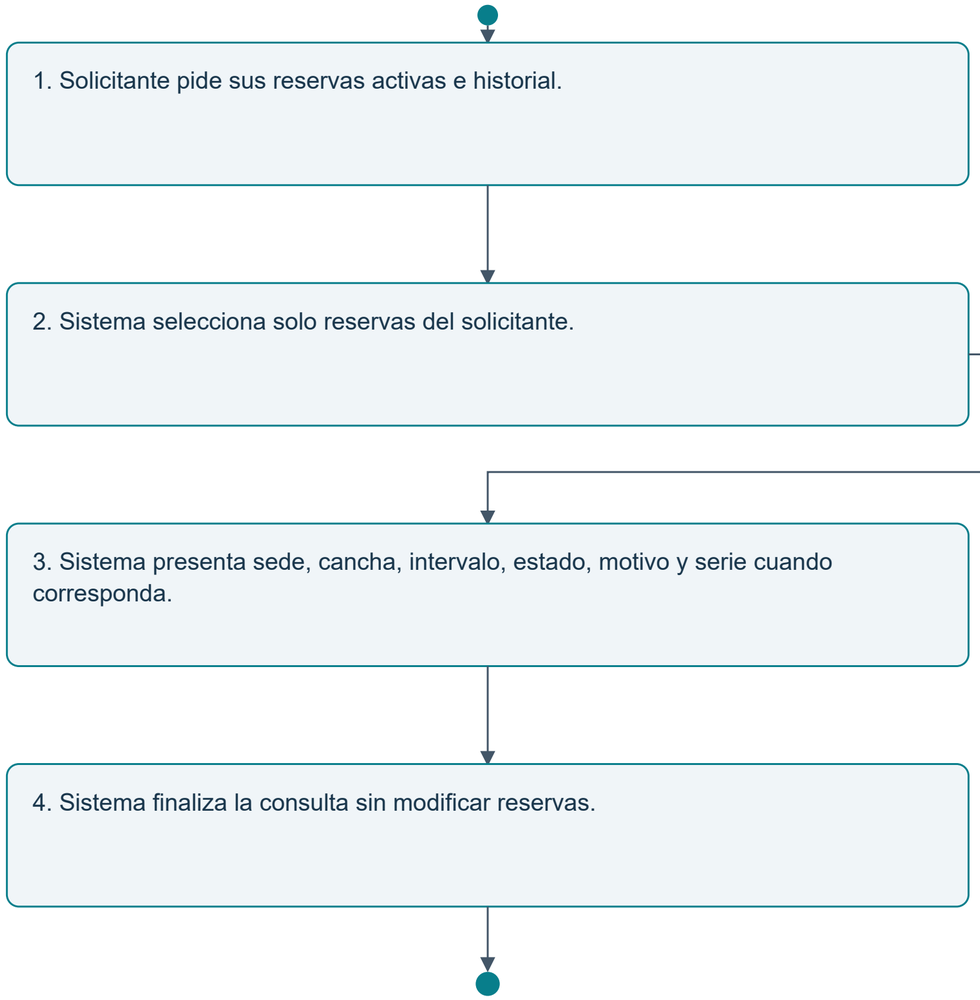
Convención: cada alterno sustituye o amplía el paso al que está anclado. «Rechazar» finaliza sin cambios; «continuar en N» retorna a N. Las bifurcaciones se evalúan antes de aplicar cambios del paso. Los pasos del sistema se coordinan mediante la Facade.

CU-08 / Consultar reservas e historial

Actor principal: Estudiante; Capitán por herencia

Requerimientos: RF-07
Precondiciones: Solicitante registrado e identificado.

Flujo principal numerado



Alternos anclados al paso (número + letra)

2a. No hay reservas: informar lista vacía y continuar en 4.

Postcondición: Historial conserva reservas canceladas, desplazadas y en no-show.

Convención: cada alterno sustituye o amplía el paso al que está anclado. «Rechazar» finaliza sin cambios; «continuar en N» retorna a N. Las bifurcaciones se evalúan antes de aplicar cambios del paso. Los pasos del sistema se coordinan mediante la Facade.